

1 Deduzione e Analisi dei Requisiti

Idea - Capire ambiente operativo e come stakeholder potrebbero utilizzare il SW, gli ingegneri dei requisiti devono lavorare con stakeholder per scoprire informazioni su dominio applicativo, funzionalità che sistema dovrebbe fornire loro, prestazioni richieste e altri vincoli operativi.

1.1 Stakeholder

Individuo / gruppo / organizzazione che ha legittimo interesse nel progetto di sviluppo SW, possono includere clienti, utenti finali, team di sviluppo, finanziatori, responsabili aziendali.

1.2 Difficoltà

Solitamente né fornitore né committente sono in grado (da soli) di estrarre efficacemente i requisiti di un sistema:

- Committente non ha necessaria conoscenza dei processi SW per definire efficacemente i requisiti, non può avere un'idea chiara sugli stessi e può utilizzare termini propri del dominio di appartenenza;
- Differenti stakeholder potrebbero avere requisiti contrastanti;
- Fornitore non ha conoscenza perfetta del dominio applicativo, non può quindi esprimere effettive necessità.

1.3 Processo

- **Scoperta e comprensione** - analisti interagiscono con stakeholder per scoprire i loro requisiti;
- **Classificazione e organizzazione** - requisiti scoperti sono una raccolta non strutturata, quelli tra loro correlati vanno raggruppati in gruppi coerenti (eliminando duplicati);
- **Negoziiazione e priorità** - dare priorità ai requisiti, trovare e risolvere conflitti mediante negoziazione;
- **Documentazione** - requisiti vengono documentati e diventano input della successiva iterazione.

1.4 Tecniche per Estrarre i Requisiti

- **Interviste** - sia formali che informali, a risposta chiusa o aperta;
- **Etnografia** - osservare e analizzare le persone nell'ambiente operativo;
- **Storie / Scenari utente** - testi narrativi che descrivono scenari pratici di utilizzo SW (Storie = alto livello / Scenari = specifiche dettagliate).

2 Specifica dei Requisiti

Processo di descrizione dei requisiti utente e di sistema in un documento: *requisiti utente* quasi sempre scritti in linguaggio naturale (comprensibili da utenti e clienti senza background tecnico), *requisiti di sistema* in linguaggio naturale o altre notazioni basate su moduli, gradici, modelli matematici (più dettagliati / tecnici).

In teoria la specifica requisiti non dovrebbe contenere info su progettazione / implementazione, mentre il progetto dovrebbe descrivere come requisiti sono realizzati. . . **Nella pratica** requisiti e progetto sono inseparabili, impossibile escludere tutte le informazioni sulla progettazione.

2.1 Linguaggi per la Specifica

- **Linguaggio naturale** - requisiti scritti in linguaggio naturale strutturato o semi-strutturato. **Pro:** espressivo, intuitivo, universale (comprensibile anche da utenti e clienti). **Contro:** mancanza di chiarezza (possibile ambiguità) e confusione (difficile distinguere varie tipologie di requisiti), possibili soluzioni:
 - Formato standard coerente / conciso riduce rischio di omissioni e semplifica controllo dei requisiti;
 - Utilizzo coerente del linguaggio ("deve" per requisiti obbligatori e "dovrebbe" per requisiti desiderabili);
 - Formattazione coerente del testo per evidenziare punti chiave;
 - Evitare linguaggio tecnico;
 - Spiegare perché un requisito è necessario e chi lo ha proposto in modo da sapere chi consultare in caso di modifica.
- **Modelli grafici** - use case e diagrammi di sequenza;
- **Specifiche formali** - macchine a stati finiti.

2.1.1 Specifiche strutturate in template

Inserire Immagine

2.1.2 Specifiche tabellari

Utili per specificare calcoli completi senza introdurre ambiguità, permettono di aggiungere informazioni supplementari al linguaggio naturale come tabelle o modelli grafici del sistema; utili per descrivere *situazione alternative*.

2.2 Documento di Specifica Requisiti di Sistema (SRS)

- Definizione universale requisiti SW (sia utente - RU che di sistema - RS);
- Definisce ciò che sviluppatori dovrebbero implementare;
- Diversi SRS potrebbero essere organizzati in modo diverso;
- Costituisce il punto di convergenza tra punto di vista cliente, utente e sviluppatore;

2.2.1 Scopi

- Costituire base per successiva progettazione;
- Costituire base per validazione del prodotto finale;
- Costituire base per il contratto;
- Ridurre costi di sviluppo (evitando controversie e ritardi per ambiguità).

2.2.2 Utilizzatori

Molteplici tipologie di utenti utilizzano l'SRS per diversi scopi: informazioni contenute dipendono dal tipo di sistema e dall'approccio di sviluppo. Varietà di utenti comporta un compromesso sul livello di dettaglio da adottare *Inserire immagine*

2.2.3 Si Utilizza Ancora?

In certi settori la specifica descritta in SRS è ancora obbligatoria (esistono Enti che promulgano specifici standard: ISO, IEEE, UNI... che impongono il tipo di documenti da produrre, tra cui l'SRS). In ambienti meno restrittivi *conviene* produrre un SRS anche non seguendo completamente un template, in seguito vengono definiti i **casi d'uso** che poi possono essere "incrociati" con i requisiti.

3 Convalida dei Requisiti

Processo che verifica se specifica dei requisiti definisca il sistema voluto dal cliente con accuratezza e chiarezza (errori nel documento SRS possono portare a costi molto alti se scoperti durante sviluppo o dopo la messa in servizio del sistema), una modifica dei requisiti implica solitamente cambi in progettazione e implementazione.

3.1 Proprietà da Convalidare

- **Correttezza/Validità** - ogni requisito soddisfa bisogni espressi dagli utenti;
- **Completezza** - tutte le funzionalità e i vincoli sono inclusi nelle specifiche;
- **Realisticità** - requisiti possono essere implementati dati le tecnologie ed il budget disponibile;
- **Consistenza/Non Ambiguità** - ogni requisito ha una sola interpretazione e non ne contraddice altri;
- **Verificabilità** - possibile dimostrare che il sistema soddisfi ogni requisito (richiede scrittura di test);
- **Tracciabilità** - origine di ciascun requisito è chiara e può essere referenziata nello sviluppo futuro.

3.2 Tecniche di Validazione

- **Revisione dei requisiti** - requisiti vanno analizzati da un team di revisori che controllano errori e incoerenze;
- **Prototipazione** - utenti finali e clienti provano un prototipo eseguibile del sistema per vedere se soddisfa le loro necessità;

- **Generazione di test case** - sviluppo di test per verificare se requisiti sono testabili, svelando eventuali problemi. Se un test è difficile o impossibile da progettare, i requisiti saranno difficili da implementare e andranno quindi riconsiderati;
- **Scenari** - chiariscono modalità operative del sistema;